章	节	认知增量锚点
课本章	课本节	

题模（吸收环）	模属性	认知难度属性	重要程度
核心的认知增量模	认知增量模	基础	高

学习策略

新知学

章	节
万以内的加法和减法	
	加法
	减法
	加、减法的简单应用
	加、减法各部分间的关系
	和、差的变化规律
	加、减法的估算

加、减法的复杂应用

加减法的错中求解

（拓展拔高）
三位数加、减法的竖式谜

（拓展拔高）
4×4数独

认知增量锚点
几百几十加几百几十的口算和笔算
三位数不进位加及不连续进位加法
三位数连续进位加法及加法的验算
三位数加法应用题
几百几十减几百几十的口算和笔算
三位数不退位减法及连续退位减法
被减数中间有0的连续退位减法及减法的验算
三位数减法应用题
按要求组三位数，求二者的和或差
三位数加法应用题：路线问题
画图解决多种情况的距离问题
利用三位数加减混合运算解决实际问题
三位数加减法中的“优惠”问题
三位数加减混合：看图列式，并计算
画关系图解决三位数加减法中的逻辑推理问题
加法各部分的关系
减法各部分的关系
各部分关系的应用
和的变化规律
加法等式中，判断加数的大小关系
差的变化规律
三位数加、减法的估算
三位数加、减法中辨析精算和估算的应用场景
三位数加、减法估算的应用
起点为零的里程问题

起点非零的里程问题

三位数加减法中根据限重枚举方案

三位数加法错中求解

三位数减法错中求解

三位数加法竖式谜

三位数减法竖式谜

三位数竖式谜的应用题

加法字母数字谜

减法字母数字谜

3×3数独

4×4数独

题模（吸收环）	模属性
几百几十加几百几十的口算和笔算	认知增量模
三位数加三位数（不进位）	认知增量模
三位数加三位数（一次进位）	认知增量模
三位数连续进位加法及加法的验算	认知增量模
和是1000的两个数的数位特征	融会贯通
三位数加法一步应用题	融会贯通
利用三位数连加解决实际问题	融会贯通
几百几十减几百几十的口算和笔算	认知增量模
三位数减三位数（不退位）	认知增量模
三位数减三位数（非连续退位）	认知增量模
三位数减三位数（连续退位）	认知增量模
被减数中间有0的连续退位减法及减法的验算	认知增量模
三位数减法一步应用题	融会贯通
利用三位数连减解决实际问题	融会贯通
按要求组三位数，求二者的和或差	融会贯通
三位数加法应用题：路线问题	认知增量模
画图解决多种情况的距离问题	认知增量模
利用三位数加减混合运算解决实际问题	认知增量模
三位数加减法中的“优惠”问题	认知增量模
三位数加减混合：看图列式，并计算	融会贯通
画关系图解决三位数加减法中的逻辑推理问题	融会贯通
两位数加减法中，加法算式各部分的关系	认知增量模
三位数加三位数中各部分的关系	融会贯通
两位数加减法中，减法算式各部分的关系	认知增量模
三位数减三位数中各部分的关系	融会贯通
两位数加减法中，等式各部分的关系综合	融会贯通
三位数加减法中，等式各部分的关系综合	融会贯通
两位数加减法中，A比B多(少）多少	融会贯通
三位数加减法–A比B多(少）多少	融会贯通
已知被减数与减数和差之间的关系，求被减数	融会贯通
两位数加法中，和的变化规律	认知增量模
三位数加法中，和的变化规律	融会贯通
加法等式中，判断加数的大小关系	认知增量模
两位数减法中，差的变化规律	认知增量模
三位数减法中，差的变化规律	融会贯通
三位数加、减法的估算–先估后计算	认知增量模
三位数加、减法的估算–简单应用	融会贯通
估算三位数加减法算式的结果	融会贯通
先选数，再计算	认知增量模
三位数加减法中，估算与精算的辨析应用题	认知增量模
三位数加、减法的估算–结果比大小	认知增量模
三位数加、减法的估算–够不够问题	认知增量模
根据里程表求两个城市之间的路程	认知增量模
根据路线图解决里程表问题	认知增量模

非零起点的里程表问题	认知增量模
根据每月用量求开始或结束的数据	认知增量模
三位数加减法中根据限重枚举方案	认知增量模
三位数加法中加数看错的错中求解（用加法算式各部分的关系）	认知增量模
三位数加法一个加数看错的错中求解（用和的变化规律）	认知增量模
三位数减法中被减数看错的错中求解（用减法算式各部分的关系）	认知增量模
三位数减法中被减数看错的错中求解（用差的变化规律）	认知增量模
三位数减法中减数看错的错中求解（用减法算式各部分的关系）	认知增量模
三位数减法中减数看错的错中求解（用差的变化规律）	认知增量模
三位数减法中被减数和减数看错的错中求解（用差的变化规律）	认知增量模
三位数加法竖式谜——个位分析	认知增量模
三位数加法竖式谜——进位分析	认知增量模
三位数加法竖式谜——黄金三角	认知增量模
几百几十加几百几十的竖式谜	融会贯通
三位数减法竖式谜——个位分析	认知增量模
三位数减法竖式谜——退位分析	认知增量模
三位数减法竖式谜——黄金倒三角	认知增量模
几百几十减几百几十的竖式谜	融会贯通
几百几十加、减几百几十竖式谜的应用题	认知增量模
A+A=A为突破口	认知增量模
A+A=B为突破口	认知增量模
A−A=A为突破口	认知增量模
A−A=B为突破口	认知增量模
3×3数独	认知增量模
4×4数独唯一数法	认知增量模
4×4数独排除法	认知增量模

认知难度属性	重要程度	学习策略	
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
进阶	中	测学	
进阶	高	测学	是否可以是融会贯通锚?
进阶	高	测学	对前两个锚的融会贯通
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
进阶	高	测学	是否可以有融会贯通锚?
进阶	高	测学	对前两个锚的融会贯通
进阶	中	测学	对前两个节的融会贯通
进阶	中	新知学	
进阶	高	新知学	多数复杂应用都需要讲
进阶	高	新知学	
进阶	低	新知学	
进阶	中	测学	
进阶	低	测学	
基础	高	新知学	
基础	高	测学	
基础	高	新知学	
基础	高	测学	
基础	中	测学	
基础	低	测学	对前两个锚的融会贯通
基础	高	测学	
基础	中	测学	
进阶	中	测学	需要见一下才能懂题意
进阶	高	新知学	
进阶	中	测学	
进阶	中	新知学	
进阶	高	新知学	
进阶	中	测学	
基础	高	新知学	
基础	高	测学	
基础	低	测学	
基础	低	新知学	
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
基础	高	新知学	
进阶	高	新知学	
进阶	高	新知学	

进阶	高	新知学
进阶	高	新知学
进阶	中	新知学
进阶	低	新知学
进阶	低	新知学
进阶	低	新知学
进阶	低	新知学
进阶	低	新知学
进阶	低	新知学
进阶	低	新知学
拔高	高	新知学
拔高	高	新知学
拔高	高	新知学
拔高	高	新知学
拔高	高	新知学
拔高	高	新知学
拔高	高	新知学
拔高	高	新知学
拔高	高	新知学
创新1	高	新知学
创新1	高	新知学
创新1	高	新知学
创新1	高	新知学
创新1	中	新知学
创新1	高	新知学
创新1	中	新知学

章	节
多边形	
周长	
拓展拔高	
新颖综合	

认知增量锚点	题模（吸收环）
认识四边形	认识四边形
长正方形的特征	长方形和正方形的特征
	四边形与长、正方形综合辨析
	按要求在方格纸上画四边形
	长方形中最大的正方形
	长方形中有多少个正方形
周长的认识	周长的认识
	通过数格子求周长
	计算图形的周长
	用圆规或直尺画出或比较周长
长方形和正方形的周长	长方形的周长计算
	正方形的周长计算
	长方形已知长宽关系的周长计算
	利用长方形周长公式解决问题
	利用正方形周长公式解决问题
平移法求周长	从长方形中剪下一个正方形求周长
	根据长方形的长、宽增加减少计算周长变化
	正方形拼长方形求周长最短
	凸字形平移
	多个长方形摆放成阶梯状
	凹字形平移
长正方形周长公式的逆用	长方形周长公式的逆用
	正方形周长公式的逆用
	长方形和正方形周长的转化
有靠墙情况求周长	有靠墙情况求周长
	靠墙情况求边长
组合图形的周长	图形拼组后求周长（无重叠）
	图形拼组后求周长（有重叠）
拆分图形求周长	拆分图形求周长
长正方形剪拼求周长	长方形正方形剪开后求周长之和
	长方形正方形拼合后求周长之和
标向法求周长	标向法求周长
拼接中的倍数关系	拼接中的倍数关系
拼接中的复杂和差关系	拼接中的复杂和差关系
新颖综合	长方形和正方形的综合题
	说理类–长方形和正方形

模属性	认知难度属性	重要程度	学习策略
认知增量模	基础	高	新知学
认知增量模	基础	高	新知学
融会贯通	基础	高	测学
融会贯通	基础	高	测学
融会贯通	基础	高	测学
融会贯通	进阶	高	测学
认知增量模	基础	高	新知学
融会贯通	基础	高	测学
融会贯通	基础	高	测学
认知增量模	基础	中	测学
认知增量模	基础	高	新知学
认知增量模	基础	高	新知学
融会贯通	基础	中	测学
融会贯通	进阶	高	测学
融会贯通	进阶	高	测学
融会贯通	进阶	高	测学
融会贯通	进阶	高	新知学
融会贯通	进阶	高	新知学
认知增量模	进阶	高	新知学
融会贯通	进阶	高	测学
认知增量模	进阶	高	新知学
认知增量模	进阶	高	新知学
认知增量模	进阶	高	新知学
融会贯通	进阶	高	测学
认知增量模	进阶	高	新知学
融会贯通	进阶	高	测学
融会贯通	进阶	高	测学
融会贯通	进阶	中	测学
认知增量模	进阶	高	新知学
认知增量模	创新1	高	新知学
融会贯通	创新1	高	测学
认知增量模	创新1	高	新知学
认知增量模	创新2	中	新知学
认知增量模	创新2	中	新知学
融会贯通	进阶	中	新知学
融会贯通	进阶	中	新知学

理解四边形的概念，区分多边形
了解长方形和正方形的特征（边角特征）

掌握周长的概念

圆规在比较周长的过程中的使用方法
长方形周长公式
正方形周长公式

周长公式+长方形中折出最大的正方形
利用周长公式，掌握长宽变化对于周长的影响
了解正方形拼长方形的不同拼法，掌握拼长方形周长最短的
掌握利用平移法求凸字不规则图形周长的方法

掌握利用平移法求凹字不规则图形周长的方法
逆求长、宽的方法
逆求边长的方法

了解靠墙的情景，掌握靠墙的两种类型

根据周长的概念，求不规则图形的周长

掌握标向法求周长的方法
找到拼接中的倍数关系，根据和倍求长宽
找到拼接中的和差关系，根据和差求长宽

规律

增量 or 融会贯通

章	节	认知增量锚点
	长方体和正方体的认识	长方体的认识
		正方体的认识
		正方体拼摆
	长、正方体的棱长和	长方体和正方体的棱长和
		长方体和正方体棱长和公式的逆用
		拼切对长、正方体棱长和的影响
	长方体和正方体的表面积	长方体和正方体展开图
		长方体和正方体的表面积
		棱长变化对表面积的影响
		长方体侧面积的计算
		三视图法求表面积
		拼切对长、正方体表面积的影响

长方体和正方体		挖块图形表面积的计算
	长方体和正方体的体积	体积单位的认识
		长方体和正方体的体积
		棱长变化对体积的影响
		将长方体削成最大的正方体
		长方体和正方体的体积公式的逆用
		体积单位的换算
		长、正方体体积统一公式
		组合体的体积
		切拼对长、正方体体积的影响
		利用展开图求体积
	容积相关的计算	容积的认识
		容积单位的换算
		容器容积的计算
		完全浸没，无水溢出的水中浸物
		完全浸没，水池水满，有水溢

		出
	染色问题	长方体和正方体染色问题
	拓展拔高	三视图法求表面积（有遮挡）
		挖块问题（多层）
		挖块问题（打通）
		结合最大、最小解决长方体切拼
		根据拼切后表面积变化逆推表面积或体积
		体积和不变，高度相同的变换问题
		完全浸没，水池水不满，有水溢出
		不完全浸没的水中浸物
		结合速度解决水中浸物
		比较法解决水中浸物
		利用整体减部分求体积
		染色问题反求
	新颖综合	综合易错题
		新颖题

题模（吸收环）	模属性	认知难度属性
长方体的特征	认知增量模	基础
长方体特征的运用	融会贯通	基础
正方体的特征	认知增量模	基础
用小正方体拼摆大正方体	认知增量模	基础
用小正方体按要求拼摆长方体	融会贯通	进阶
长方体的棱长和计算及直接应用	认知增量模	基础
正方体的棱长和计算及直接应用	认知增量模	基础
长、正方体棱长和的复杂计算	融会贯通	进阶
有缺失的棱长和计算应用	融会贯通	进阶
打包带问题	认知增量模	进阶
长方体棱长和公式的逆用	认知增量模	进阶
正方体棱长和公式的逆用	融会贯通	进阶
长方体棱长和公式的复杂逆用	融会贯通	进阶
利用棱长和不变进行计算	融会贯通	进阶
根据拼接后的棱长和变化进行计算	认知增量模	进阶
根据切割后的棱长和变化进行计算	融会贯通	进阶
正方体的展开图	认知增量模	基础
长方体的展开图	认知增量模	基础
利用相邻不相对进行判断	认知增量模	基础
只用排除法推理对面	融会贯通	进阶
长方体表面积的计算公式	认知增量模	基础
正方体表面积的计算公式	认知增量模	基础
直接应用长、正方体表面积计算公式解决实际问题	融会贯通	基础
长、正方体表面积公式的复杂应用	融会贯通	进阶
结合实际，先确定计算哪几个面的总面积再计算	融会贯通	进阶
表面积与棱长和结合的综合应用	融会贯通	进阶
棱长变化对正方体表面积的影响	认知增量模	进阶
长、宽、高变化对长方体表面积的影响	认知增量模	进阶
长方体侧面积的计算	认知增量模	进阶
三视图求正方体堆叠图形表面积计算（无遮挡）	认知增量模	进阶
露在外面的面，无遮挡	融会贯通	进阶
结合实际情况计算组合图形表面积	融会贯通	进阶
正方体切分后，求增加的表面积或表面积	认知增量模	进阶
正方体拼合后，求减少的表面积或表面积	融会贯通	进阶
长方体切分后，求增加的表面积或表面积	融会贯通	进阶
正方体切分后，根据增加表面积或切后表面积，求原表面积	认知增量模	进阶
正方体拼合后，根据减少表面积或拼后表面积，求原表面积	融会贯通	进阶
长方体切分后，根据增加表面积直接求原表面积	融会贯通	进阶
切分（拼合）后，根据棱长和变化求表面积	融会贯通	进阶
由长方体高的变化，求增加（减少）表面积	认知增量模	进阶

从角上挖块后，计算表面积	认知增量模	进阶
从棱上挖块后，计算表面积	认知增量模	进阶
从面上挖块后，计算表面积	认知增量模	进阶
体积单位的认识	认知增量模	基础
根据实际大小，选取合适的体积单位	融会贯通	基础
根据体积公式，直接计算长方体体积	认知增量模	基础
根据体积公式，直接计算正方体体积	认知增量模	基础
应用长、正方体体积计算公式解决实际问题	融会贯通	基础
长、正方体体积的复杂计算	融会贯通	进阶
体积与棱长和结合的综合应用	融会贯通	进阶
棱长倍数变化对长、正方体体积的影响	认知增量模	进阶
将长方体削成最大的正方体	认知增量模	进阶
逆用体积公式，求长、宽、高	认知增量模	进阶
利用等体积变换解决问题	融会贯通	进阶
体积单位间的换算	认知增量模	基础
直接比较体积大小	融会贯通	基础
根据体积公式，与体积单位换算相关的实际应用	融会贯通	基础
逆用体积公式，与体积单位换算相关的实际应用	融会贯通	进阶
根据体积统一计算公式，计算长、正方体体积	认知增量模	基础
直接应用长、正方体体积统一计算公式解决实际问题	融会贯通	基础
已知体积统一计算公式，反求高或底面积	融会贯通	进阶
组合体的体积	认知增量模	进阶
求组合体体积的实际应用	融会贯通	进阶
棱长增减变化对长、正方体体积的影响	认知增量模	进阶
截取长、正方体后，根据体积变化求原体积	融会贯通	进阶
切分后，根据增加表面积求体积	融会贯通	进阶
拼合后，根据减少表面积求体积	融会贯通	进阶
根据侧面展开图求长方体体积	认知增量模	进阶
利用展开图求体积	融会贯通	进阶
容积认识	认知增量模	基础
根据实际大小，选取合适的容积单位	融会贯通	基础
容积单位的换算	认知增量模	基础
容积单位换算的简单应用	融会贯通	基础
直接求容器的容积	认知增量模	基础
有单位换算的求容积问题	融会贯通	进阶
已知容积，逆用体积公式	融会贯通	进阶
有厚度的容器的容积	认知增量模	进阶
折纸盒问题	融会贯通	进阶
物体完全浸没，无水溢出，求物体体积	认知增量模	进阶
物体完全浸没，无水溢出，求水上升高度	融会贯通	进阶
物体完全浸没，无水溢出，求原水深	融会贯通	进阶
物体完全浸没，无水溢出，求物体体积（复杂）	融会贯通	进阶
物体完全浸没，水池水满，有水溢出，求溢出水的体积	认知增量模	进阶

物体完全浸没，水池水满，有水溢出，求物体体积	融会贯通	进阶
正方体染色，根据棱长求涂色方块数	认知增量模	进阶
长方体染色，根据长宽高求涂色方块数	融会贯通	进阶
三视图求正方体堆叠图形表面积计算（有遮挡）	认知增量模	创新2
复杂挖块问题（不打通）	认知增量模	创新2
复杂挖块问题（单方向打通）	认知增量模	创新2
复杂挖块问题（多方向打通）	认知增量模	创新2
根据要求，选择长方体的切分方法	认知增量模	拔高
根据要求，选择长方体的拼接方法	融会贯通	拔高
结合长方体高和表面积的变化，求原表面积	认知增量模	拔高
切掉部分，根据表面积实际变化求体积	融会贯通	拔高
重新拼接，根据面的个数变化求表面积	融会贯通	拔高
根据切后长正方体表面积，求体积	融会贯通	拔高
体积和不变，高度相同的变换问题	认知增量模	拔高
物体完全浸没，水池水不满，有水溢出	认知增量模	拔高
物体未完全浸没，水池水满，有水溢出	认知增量模	拔高
物体未完全浸没，水池水不满，有水溢出	认知增量模	拔高
鱼缸注水，求浸没时间	认知增量模	拔高
利用推理比较，求物体体积	认知增量模	拔高
利用整体减部分求体积	认知增量模	拔高
正方体染色问题的反求	认知增量模	创新2
长方体染色问题的反求	融会贯通	创新2
生活场景与数学名词	融会贯通	进阶
长、正方体棱长和表面积中的易错题	融会贯通	进阶
长、正方体体积中的易错题	融会贯通	进阶
长、正方体棱长和表面积综合题–基础	融会贯通	进阶
长、正方体棱长和表面积综合题–进阶	融会贯通	进阶
长、正方体棱长和表面积综合题–拔高	融会贯通	拔高
长、正方体体积和容积综合题–基础	融会贯通	进阶
长、正方体体积和容积综合题–进阶	融会贯通	进阶
长、正方体体积和容积综合题–拔高	融会贯通	拔高
与长、正方体表面积相关的探究题	认知增量模	进阶
与长、正方体体积相关的探究题	认知增量模	进阶
材料阅读类–长、正方体棱长和表面积	融会贯通	进阶
材料阅读类–长、正方体的体积	融会贯通	进阶
说理类–长、正方体体积和容积相关	融会贯通	进阶
说理类–长、正方体表面积相关	融会贯通	进阶

重要程度	学习策略	
高	新知学	
中	测学	
高	新知学	
中	新知学	
低	测学	
高	新知学	
高	新知学	
中	测学	
高	测学	
高	新知学	
高	新知学	
高	测学	
中	测学	
中	测学	
中	新知学	
中	测学	
高	新知学	
高	新知学	
高	新知学	
高	测学	
高	新知学	
高	新知学	
高	测学	
高	测学	
高	测学	需要确定计算几个面的面积
高	测学	
中	新知学	有结论总结，是否算认知增量
中	新知学	
高	新知学	侧面积=底面周长×高
高	新知学	
高	测学	靠数也能做出来，但也有用到三视图
中	测学	
高	新知学	
高	测学	
中	测学	
中	新知学	表面积反求的时候，需要知道现在表面积=原来+新增，思考逻辑与正求有些不同，是否算认知增量
中	测学	
低	测学	
中	测学	
中	新知学	

高	新知学	
高	新知学	有结论总结，且空间思考有区别，归在了认知增量
高	新知学	有结论总结，且空间思考有区别，归在了认知增量
高	新知学	
高	测学	
高	新知学	
高	新知学	
高	测学	
中	测学	
高	测学	
中	新知学	
高	新知学	
高	新知学	
高	测学	
高	新知学	
中	测学	
高	测学	
高	测学	
高	新知学	
高	测学	
高	测学	
中	新知学	
低	测学	
中	新知学	
中	测学	
中	测学	
中	测学	
中	新知学	
中	测学	
高	新知学	
高	测学	
高	新知学	
中	测学	
高	新知学	
中	测学	
中	测学	
中	新知学	
中	测学	
高	新知学	
高	测学	
中	测学	
中	测学	
中	新知学	

中	测学	
中	新知学	
低	测学	认知迁移
中	新知学	
高	新知学	
高	新知学	
高	新知学	
中	新知学	
中	测学	
中	新知学	
中	测学	
中	测学	
高	测学	
中	新知学	
高	新知学	
高	新知学	
低	新知学	
中	新知学	
中	新知学	比较简单，也可以用测学
高	新知学	比较简单，也可以用测学
中	新知学	
低	测学	
高	测学	
中	测学	
高	测学	
高	测学	
中	测学	
低	测学	
高	测学	
中	测学	
低	测学	
高	新知学	有新的结论总结，这类探究是否算认知增量
高	新知学	有新的结论总结，这类探究是否算认知增量
高	新知学	
高	新知学	
高	新知学	
高	新知学	